

7. Übungsblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Codierung von Turingmaschinen

Gegeben sei die TM $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
q_4^*	—	—

1. Wandeln Sie die TM in eine gleichwertige TM M' um, welche die Form besitzt, die wir für die Codierung von TMs vorausgesetzt haben.
2. Codieren Sie nun M' gemäß dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren als Wort:
3. Codieren Sie das erhaltene Wort über dem Alphabet $\{0, 1\}$.
4. Bestimmen Sie die nach Vorlesung “kleinste” Turingmaschine, d.h. die TM mit der Gödelnummer 0.

Aufgabe 2 – Reduktion

Seien $M_1 = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 50 \wedge x \bmod 2 = 1\}$ und $M_2 = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 0 \wedge x \bmod 2 = 0\}$. Zeigen Sie durch funktionale Reduktion, dass $M_2 \leq M_1$ gilt, d.h., definieren Sie eine (totale) Reduktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, sodass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $n \in M_2 \iff n \in f(M_2)$ mit $f(M_2) = \{f(m) \mid m \in M_2\}$. Gilt $M_1 \leq M_2$, wenn ja, wie?

Aufgabe 3 – Diagonalisierung

Betrachten Sie folgenden Diagonalisierungs-Beweis:

Zu zeigen: Die Menge der Turingmaschinen $TM = \{i \mid \varphi_i \in \mathcal{CF}\}$ ist nicht aufzählbar.

Annahme: TM ist aufzählbar.

Sei $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definiert als $f(x) = \varphi_x(x) + 1$. Da TM aufzählbar ist, gibt es eine Turingmaschine, die auf Eingabe x die entsprechende Turingmaschine mit der Gödelnummer x konstruiert und $\varphi_x(x)$ berechnet. Da φ_x berechenbar ist und die Addition ebenfalls, ist auch f berechenbar. Dann gibt es ein $j \in TM$ mit $f = \varphi_j$. Wir betrachten das Verhalten von f an der Stelle j . Dann ist $\varphi_j(j) = f(j) = \varphi_j(j) + 1$. Dies ist ein Widerspruch. Also ist die Annahme falsch und die Menge der Turingmaschinen TM ist nicht (rekursiv) aufzählbar.

1. An welcher Stelle enthält dieser Beweis einen Fehler? Worin liegt der Fehler begründet?
2. Kann man den Beweis durch Änderung der entsprechenden Stelle reparieren?